

Отчёт по лабораторной работе 4

Архитектура ЭВМ

Джурабоева Мадинахон Уктамджоновна НБИ-01-25

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Программа Hello world!	7
3.2	Транслятор NASM	8
3.3	Компоновщик LD	9
3.4	Выполнение заданий для самостоятельной работы.	10
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	Создание каталога и файла	7
3.2	Программа hello.asm	8
3.3	Трансляция hello.asm	8
3.4	Трансляция hello.asm с дополнительными опциями	9
3.5	Линковка программы	9
3.6	Линковка программы	9
3.7	Запуск программ	10
3.8	Код программы в файле lab4.asm	11
3.9	Запуск программы lab4.asm	11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

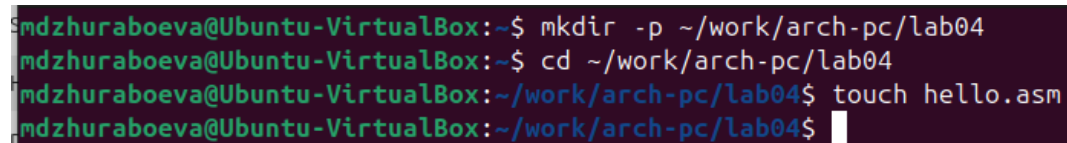
2 Задание

1. Изучите программу HelloWorld и скомпилируйте ее.
2. С помощью любого текстового редактора внесите изменения в текст программы так, чтобы вместо Hello world! на экран выводилась строка с вашими фамилией и именем.
3. Скомпилируйте новую программу и проверьте ее работу.
4. Загрузите файлы на GitHub.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Программа Hello world!

Создаю каталог lab04 командой mkdir, перехожу в него с помощью команды cd, создаю файл hello.asm. (рис. 3.1)

A screenshot of a terminal window with a dark purple background. It shows four lines of text representing terminal commands and their prompts. The first line is 'mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~\$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04'. The second line is 'mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~\$ cd ~/work/arch-pc/lab04'. The third line is 'mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04\$ touch hello.asm'. The fourth line is 'mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04\$' followed by a white cursor block.

```
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~$ cd ~/work/arch-pc/lab04
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ touch hello.asm
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 3.1: Создание каталога и файла

Открыла файл и написала код программы по заданию.(рис. 3.2)

```

1 SECTION .data
2     hello:      db "Hello, world!",0xa
3               helloLen: equ $ - hello
4 SECTION .text
5     global _start
6
7 _start:
8     mov eax, 4
9     mov ebx, 1
10    mov ecx, hello
11    mov edx, helloLen
12    int 0x80
13
14    mov eax, 1
15    mov ebx, 0
16    int 0x80
17

```

Рисунок 3.2: Программа hello.asm

3.2 Транслятор NASM

Транслирую файл командой `nasm`. Получился объектный файл `hello.o` (рис. 3.3)

```

mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$

```

Рисунок 3.3: Трансляция hello.asm

Транслирую файл командой `nasm` с дополнительными опциями. (рис. 3.4)
Получился файл листинга `list.lst`, объектный файл `obj.o`, в программу добави-

лась отладочная информация.

```
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l  
list.lst hello.asm  
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello.asm hello.o list.lst obj.o  
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 3.4: Трансляция hello.asm с дополнительными опциями

3.3 Компоновщик LD

Выполняю линковку командой ld и получил исполняемый файл. (рис. 3.5)

```
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o h  
ello  
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello hello.asm hello.o list.lst obj.o  
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 3.5: Линковка программы

Еще раз выполняю линковку для объектного файла obj.o и получаю исполняемый файл main.(рис. 3.6)

```
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o mai  
n  
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls  
hello hello.asm hello.o list.lst main obj.o  
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 3.6: Линковка программы

Запускаю исполняемые файлы.(рис. 3.7)

```
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./hello
Hello, world!
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./main
Hello, world!
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 3.7: Запуск программ

3.4 Выполнение заданий для самостоятельной работы.

Копирую программу в новый файл.

Изменяю сообщение Hello world на свое имя (рис. 3.8) и запускаю новую программу. (рис. 3.9)

```

SECTION .data
    hello:      db "Madina",0xa
                helloLen: equ $ - hello

SECTION .text
    global _start

_start:
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, hello
    mov edx, helloLen
    int 0x80

    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80

```

Рисунок 3.8: Код программы в файле lab4.asm

```

mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./lab4
Madina
mdzhuraboeva@Ubuntu-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$

```

Рисунок 3.9: Запуск программы lab4.asm

4 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоила процесс компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере `nasm`.

Список литературы

1. Архитектура ЭВМ
2. NASM Assembly Language Tutorials. — URL: <https://asmtutor.com/>.